


A fejezet két témakörének ⚡ Röviden dobozai egy helyen - dolgozat előtti átnézéshez. A részleteket, a példákat és a magyarázatokat a témakör-oldalakon találod.

## 🦺 Laborbiztonság és veszélyjelek

- A laborban rend, tisztaság és fegyelem kell.
- Csak a tanár engedélyével és utasítása szerint kísérletezünk, és minden balesetet azonnal jelzünk. Vegyszert nem kóstolunk és nem szagolunk közvetlenül; melegítéskor a kémcső száját senki felé nem fordítjuk.

  ➕ gépi kiegészítés
- A **veszélyjel** (piktogram) a vegyszer címkéjén szöveg nélkül mutatja meg, milyen jellegű veszélyt hordozhat az anyag.

  💡 gépi magyarázat
- A vegyszerek GHS/CLP-címkézésében kilenc piktogramot használunk, piros keretes rombuszban; például láng = tűzveszélyes, koponya = mérgező, felkiáltójel = ártalmas, irritáló.

  ➕ gépi kiegészítés
- Balesetnél azonnal jelezz; szembe fröccsent vegyszernél késlekedés nélkül kezdd az öblítést. Súlyos rosszullétnél vagy tűznél **112**. Baleseti teendők.

  ➕ gépi kiegészítés

➡️ Részletesen: Laborbiztonság és veszélyjelek

## 🧪 Bemutató kísérletek - mérés, megfigyelés

- Egy kísérlet leírásának három része van: **kísérlet** (mit csináltunk), **tapasztalat** (mit láttunk), **magyarázat** (miért történt).
- Nátrium és víz: $2\,\mathrm{Na} + 2\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\,\mathrm{NaOH} + \mathrm{H_2}$; a keletkező lúg a fenolftaleint rózsaszín-lilára színezi.

  ⚠️ gépi javítás


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Hidrogén-peroxid és barnakő: $2\,H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2\,H_2O + O_2$; a parázsló gyújtópálca újra lángra lobban, a barnakő katalizátor.

  ⚠️ gépi javítás
- A kristályvíz eltávozása színváltozással járhat: a kék rézgálicból melegítésre fehér, vízmentes réz(II)-szulfát lesz, a rózsaszín kobalt(II)-klorid lilán át kékre vált.

  💡 gépi magyarázat
- A nátriumos és a hidrogén-peroxidos bemutatóban új anyag keletkezik, tehát **kémiai változás** történik; a kristályvizes magyarázat szerint a másik kettőben is. A színváltozás, a gáz vagy a láng csak jele lehet ennek, önmagában nem bizonyíték.

  💡 gépi magyarázat

➡️ Részletesen: Bemutató kísérletek - mérés, megfigyelés

## 📖 Fogalmak

| Fogalom | Jelentés | Oldal |
|---|---|---|
| veszélyjel (piktogram) | kis ábra a vegyszer címkéjén, szöveg nélkül mutatja a veszélyt | Laborbiztonság |
| maró (korrozív) | a besorolástól függően bőrmaró, súlyos szemkárosító vagy fémre korrozív; nem feltétlenül mindhárom | Laborbiztonság |
| bemutató kísérlet | a tanár végzi, az osztály figyeli és leírja | Kísérletek |
| megfigyelés / mérés | érzékszervekkel észlelünk / számot és mértékegységet kapunk | Kísérletek |
| tapasztalat / magyarázat | amit látunk / amiért történt (következtetés) | Kísérletek |
| indikátor | festék, amely a színével jelzi a kémhatást; a fenolftalein lúgban rózsaszín-lila | Kísérletek |
| katalizátor | meggyorsítja a reakciót, de maga nem fogy el (pl. barnakő) | Kísérletek |
| kristályvíz | a kristályba beépült víz; melegítésre eltávozhat, ami egyes anyagoknál színváltozással jár | Kísérletek |
| kémiai változás | olyan változás, amelyben új anyag keletkezik | Változások |

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

### Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/